

Table des matières

Chapitre 21	Intégration	1
I -	Définition d'une intégrale	2
I.1 -	Fonctions en escalier	2
I.2 -	Intégrale d'une fonction continue	4
I.3 -	Propriétés de l'intégrale	5
I.4 -	Calcul intégral	8
I.5 -	Rappels : Formules	12
II -	Sommes de Riemann	18
III -	Formules de Taylor	21
IV -	Fonctions à valeurs complexes	24

I - Définition d'une intégrale

I.1 - Fonctions en escalier

Définition 21.1.

Soit $I = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$.

Une subdivision de I est un $(n+1)$ -uplet $(t_0, \dots, t_n)$ tel que

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b.$$

Cela correspond à un découpage de I en n sous-intervalles.

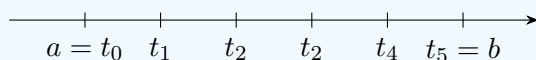


Figure 21.1 – 5 subdivisions

Définition 21.2.

Soit $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que ϕ est une fonction en escalier s'il existe une subdivision $t_0 < \dots < t_n$ de $[a, b]$ telle que ϕ soit constante sur $[t_i, t_{i+1}[$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Exemple.

Tracer des exemples de fonctions en escalier.

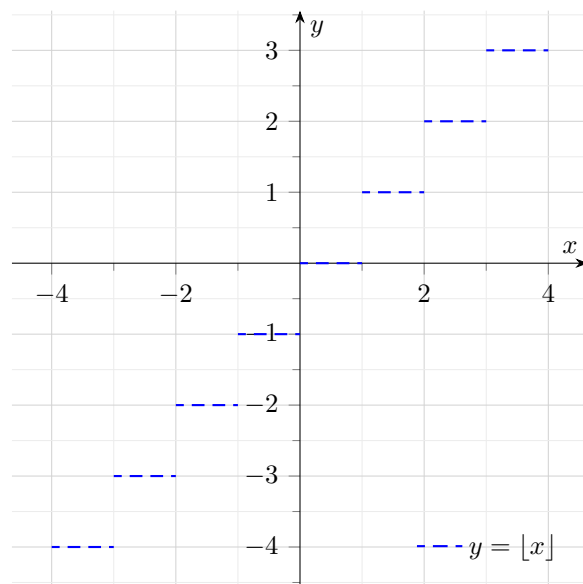


Figure 21.2 – La fonction $x \mapsto [x]$ est une fonction en escalier.

Remarque

- La valeur prise par ϕ en t_i peut être un réel quelconque.
- Il n'y a pas unicité de la subdivision associée à une fonction en escalier.

Définition 21.3.

Soit $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction en escalier associée à la subdivision $t_0 < \dots < t_n$. On définit son intégrale par

$$\int_a^b \phi = \sum_{i=0}^{n-1} a_i (t_{i+1} - t_i),$$

où a_i est la valeur prise par ϕ sur $[t_i, t_{i+1}[$. Cela correspond à l'aire algébrique sous la courbe de ϕ .

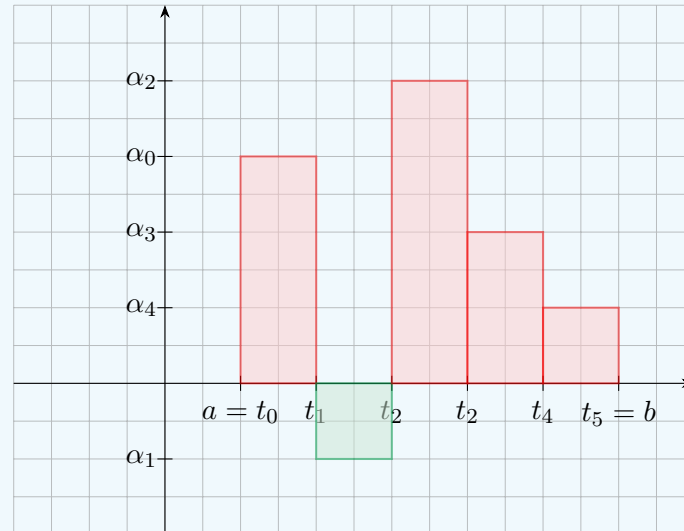


Figure 21.3

Remarque

La valeur de l'intégrale ne dépend pas de la subdivision choisie.

Exercice 21.1.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Quelle est l'intégrale de la fonction $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ entre 0 et n ? Entre $-n$ et n ?

Solution.

On peut utiliser la formule précédente :

$$\int_0^n \lfloor x \rfloor dx = \sum_{i=0}^{n-1} i \times (i+1 - i) = \frac{n(n-1)}{2}$$

On a de même :

$$\int_{-n}^n \lfloor x \rfloor dx = \sum_{i=-n}^{n-1} i \times (i+1 - i) = \underbrace{(n-1 - (-n) + 1)}_{\text{nbr de termes}} \cdot \underbrace{\frac{-n + n - 1}{2}}_{\text{moyenne des termes extrêmes}}$$

Proposition 21.1.

Soient ϕ et ψ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$. L'intégrale vérifie les propriétés suivantes :

- **Linéarité** : $\int_a^b (\phi + \psi) = \int_a^b \phi + \int_a^b \psi$ et $\int_a^b (\lambda \phi) = \lambda \int_a^b \phi$ où λ est une constante.
- **Relation de Chasles** : si $c \in [a, b]$, alors $\int_a^b \phi = \int_a^c \phi + \int_c^b \phi$.

- **Positivité** : si $\phi \geq 0$ alors $\int_a^b \phi \geq 0$.
- **Croissance** : si $\phi \leq \psi$ alors $\int_a^b \phi \leq \int_a^b \psi$.

Preuve.

Ces résultats découlent des propriétés sur les sommes (finies).

Le seul point à remarquer est que si φ et ψ sont en escalier alors il existe une subdivision commune *i.e.* $t_0 < \dots < t_i$ tels que φ et ψ sont constantes sur $]t_i, t_{i+1}[$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Disons φ vaut α_i et ψ vaut β_i sur $]t_i, t_{i+1}[$ alors (par exemple):

$$\begin{aligned} \int_a^b (\varphi + \psi) &= \sum_{i=0}^{n-1} (\alpha_i + \beta_i)(t_{i+1} - t_i) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t_{i+1} - t_i) + \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i(t_{i+1} - t_i) \\ &= \int_a^b \varphi + \int_a^b \psi \end{aligned}$$

□

I.2 - Intégrale d'une fonction continue

Définition 21.4.

On dit qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable sur $[a, b]$ s'il existe deux suites de fonctions en escalier (φ_n) et (ψ_n) telles que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in [a, b], \varphi_n(t) \leq f(t) \leq \psi_n(t),$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n.$

Dans ce cas, on définit l'intégrale de f entre a et b par

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n.$$

Notation.

$$\int_{[a,b]} f = \int_a^b f(t) dt$$

d'où on rappelle que la variable d'intégration t est muette. Pour $b > a$, on pose $\int_b^a f = - \int_a^b f$ et $\int_a^a f = 0$.

Remarque : Interprétation géométrique

Pour $a < b$, la valeur de $\int_a^b f$ correspond à l'aire algébrique entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

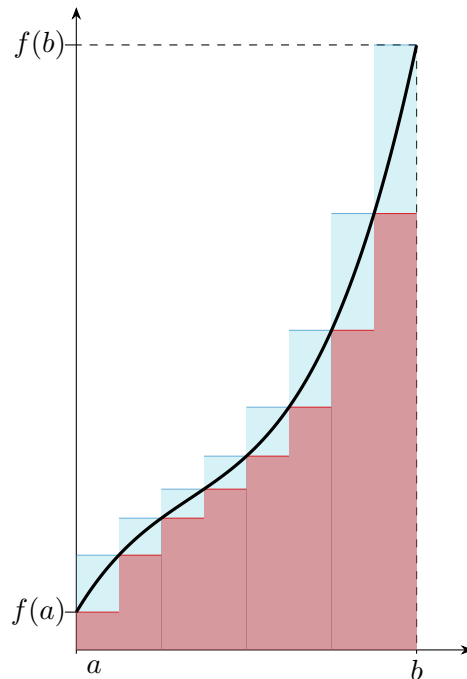


Figure 21.4 – Exemple d'une fonction continue encadrée par deux fonctions en escalier

Théorème 21.1.

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$.

Alors, f est intégrable sur $[a, b]$.

Remarque

La continuité (sur un segment) est donc une condition suffisante d'intégrabilité, mais ce n'est pas une condition nécessaire, comme le montre l'exemple de la fonction "partie entière". Par ailleurs, toutes les fonctions ne sont pas intégrables. La fonction indicatrice (prolongée par 0 en 0 par exemple) n'est pas intégrable sur $[0, 1]$. Il existe même des fonctions bornées sur $[0, 1]$ qui ne sont pas intégrables ! Exemple : $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ (l'indicatrice des rationnels).

I.3 - Propriétés de l'intégrale

Proposition 21.2.

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$. L'intégrale vérifie les propriétés suivantes :

- **Linéarité** : $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ et $\int_a^b (\lambda f) = \lambda \int_a^b f$ où λ est une constante.
- **Relation de Chasles** : si $c \in [a, b]$, alors $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.
- **Positivité** : si $f \geq 0$ alors $\int_a^b f \geq 0$.
- **Croissance** : si $f \leq g$ alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- **Inégalité triangulaire** : $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

Preuve.

- Soit $(\varphi_n)_n$ une suite de fonctions en escalier telle que :

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n$$

Il s'agit d'appliquer la proposition 1 à φ_n et de faire $n \rightarrow +\infty$.

On introduit aussi ψ_n comme dans la définition 4.

Si (par exemple) $\lambda \geq 0$ alors :

$$\varphi_n \leq f \leq \varphi \implies \lambda \varphi_n \leq \lambda f \leq \lambda \psi_n$$

Et

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \lambda \varphi_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \varphi_n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \psi_n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \lambda \psi_n \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b \lambda f &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \varphi_n \\ &= \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n \\ &= \lambda \int_a^b f \end{aligned}$$

- De même,

$$\int_a^b \varphi_n = \int_a^c \varphi_n + \int_c^b \varphi_n$$

On fait tendre $n \rightarrow +\infty$:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

- Si $f \geq 0$ alors on peut choisir φ_n telle que $\varphi_n \geq 0$. Ainsi $\int_a^b \varphi_n \geq 0$ et par passage à la limite, $\int_a^b f \geq 0$.
- Si $f \geq g$ alors $g - f \leq 0$ donc $\int_a^b (g - f) \leq 0$ (par positivité) *i.e.* $\int_a^b g - \int_a^b f \leq 0$ (par linéarité) donc $\int_a^b g \leq \int_a^b f$.
- Soit $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f \right| &= \varepsilon \int_a^b f \\ &= \int_a^b \varepsilon f \quad (\text{par linéarité}) \end{aligned}$$

Or, pour tout $t \in [a, b]$,

$$\lambda f(t) \leq |\varepsilon f(t)| \leq |f(t)|$$

Ainsi, par croissance,

$$\left| \int_a^b f \right| = \int_a^b \varepsilon f \leq \int_a^b |f|$$

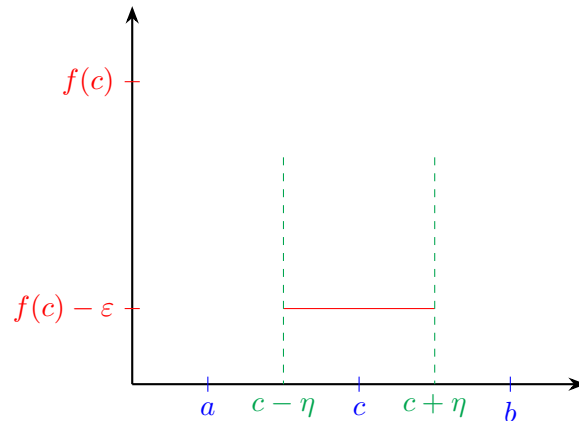


Figure 21.5

□

Remarque

Attention, les trois derniers points utilisent fortement que $a \leq b$.

Exercice 21.2.

[Valeur moyenne] Soit f continue sur $[a, b]$ telle que : $\forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$.

Montrer que $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$.

La valeur $\frac{1}{b - a} \int_a^b f$ est appelée valeur moyenne de f sur $[a, b]$.

Solution.

Soient $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$.

Par croissance de l'intégrale, on peut intégrer cet encadrement entre a et b :

$$\int_a^b m \, dt \leq \int_a^b f(t) \, dt \leq \int_a^b M \, dt$$

i.e. $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$

Ainsi, si $a < b$,

$$m \leq \underbrace{\frac{1}{b - a} \int_a^b f}_{\text{moyenne de } f \text{ sur } [a, b]} \leq M$$

Proposition 21.3.

Soit f continue et positive (ou nulle) sur $[a, b]$ avec $a < b$.

S'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) > 0$ alors $\int_a^b f > 0$.

On en déduit alors l'équivalence suivante :

$$\int_a^b f = 0 \iff f = 0 \text{ sur } [a, b].$$

Preuve.

Le sens réciproque est trivial.

Montrons le sens direct par **contraposée**.

Supposons que f est non-nulle. Puisque f est à valeurs positives, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) > 0$.

Schéma iPad

Or f est continue en c . On prend $\varepsilon = \frac{f(c)}{2} > 0$ dans la définition quantifiée de “ f est continue en c ” : Il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in [c - \eta, c + \eta], |f(t) - f(c)| \leq \varepsilon$$

En particulier, pour $t \in [c - \eta, c + \eta]$,

$$f(t) \geq f(c) - \varepsilon = \frac{f(c)}{2}$$

En utilisant la relation de Chasles et la croissance de l'intégrale, on obtient :

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= \int_a^{c-\eta} \underbrace{f}_{\geq 0} + \int_{c-\eta}^{c+\eta} \underbrace{f}_{\geq \frac{\varepsilon}{2}} + \int_{c+\eta}^b \underbrace{f}_{\geq 0} \\ &\geq 0 + \frac{f(c)}{2}(c + \eta - (c - \eta)) + 0 \\ &\geq f(c)\eta \\ &> 0 \end{aligned}$$

En particulier $\int_a^b f \neq 0$

□

Remarque

L'hypothèse de continuité est **cruciale**.

Par exemple avec :

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

f est bien intégrable sur $[-1, 1]$ en tant que fonction en escalier et $\int_{-1}^1 f = 0$.

Pourtant f est bien à valeurs positives.

I.4 - Calcul intégral

Théorème 21.2: Théorème Fondamental de l'analyse.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et $x_0 \in [a, b]$. Pour tout $x \in [a, b]$, on pose

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt.$$

Alors, la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

Remarque

On peut remplacer $[a, b]$ par un intervalle I quelconque.

Remarque

En particulier, F est continue.

Preuve.

Soit $x \in [a, b]$ et $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + h \in [a, b]$.

Calculons le taux d'accroissement de F entre x et $x + h$.

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x+h} f - \int_{x_0}^x f \right) \\ &= \frac{1}{h} \left(\underbrace{\int_{x_0}^x f + \int_x^{x+h} f}_{\text{relation de Chasles}} - \int_{x_0}^x f \right) \\ &= \frac{1}{h} \underbrace{\int_x^{x+h} f}_{\text{moyenne}}. \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est **continue** en x , il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in [x - \eta, x + \eta], |f(t) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Ainsi, pour h assez proche de 0, on a $x + h \in [x - \eta, x + \eta]$ et donc

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \underbrace{(f(t) - f(x))}_{\text{par linéarité}} dt \right| \\ &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \quad \text{inégalité triangulaire avec } h > 0 \\ &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon dt \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Même chose si $h < 0$ (on majore par $\frac{1}{|h|} \int_{x+h}^x \dots$).

Ainsi, pour h suffisamment proche de 0, on a :

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \varepsilon$$

Par définition, cela signifie que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

D'où F est dérivable et $F' = f$ qui continue par hypothèse donc F est de classe $\mathcal{C}^1$.

□

Corollaire 21.1.

Toute fonction continue sur $[a, b]$ admet une primitive.

Précisément, la fonction $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en x_0 .

Corollaire 21.2.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et F une primitive de f . Alors $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

De manière équivalente, si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f' = f(b) - f(a)$.

Preuve.

Soit $x_0 \in [a, b]$ et on considère $F_0 : x \mapsto \int_{x_0}^x f$. D'après le théorème fondamental de l'analyse, F_0 est une autre primitive de f sur $[a, b]$ donc il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], F(x) = F_0(x) + k$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= - \int_{x_0}^a f + \int_{x_0}^b f \\ &= -F_0(a) + F_0(b) \\ &= -(F(a) - k) + F(b) - k \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

□

Exercice 21.3.

- Déterminer le domaine de définition de la fonction suivante :

$$F(x) = \int_1^x \frac{\cos t}{t} dt.$$

- Soit $F(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{ch}(t)}{\sqrt{1+t^2}} dt$. Montrer que F est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Calculer F' .
- Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que $G : x \mapsto \int_{x^2}^x f(t) dt$ est définie sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$. Calculer G' .

Solution. 1. On veut déterminer les x pour lesquels $F(x)$ est bien définie (*i.e.* l'intégrale est bien définie).

Ici, $t \mapsto \frac{\cos t}{t}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$ donc si $x > 0$ alors cette fonction est continue sur $[1, x]$ ou $[x, 1]$ (suivant si $x \geq 1$ ou $x < 1$) et, d'après le théorème 1, $F(x)$ est bien définie.

En revanche, si $x < 0$ alors $t \mapsto \frac{\cos t}{t}$ n'est même pas définie sur $[x, 1]$ donc $F(x)$ n'est pas définie.

D'où $\mathcal{D}_F = \mathbb{R}_+^*$.

$$2. F(x) = \int_0^x \frac{\cosh t}{\sqrt{1+t^2}} dt.$$

La fonction $t \mapsto \frac{\cosh t}{\sqrt{1+t^2}}$ est **continue** sur $\mathbb{R}$ donc, d'après le théorème fondamental de l'analyse, F est bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F'(x) = \frac{\cosh x}{\sqrt{1+x^2}}$$

3. La fonction f est **continue** sur $\mathbb{R}$ donc elle admet une primitive F de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G(x) = F(x^2) - F(x)$$

Par composée et somme, G est de classe $\mathcal{C}^1$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G'(x) = 2xF'(x^2) - F'(x) = 2xf(x^2) - f(x)$$

Exercice 21.4.

Soit F définie par la formule $F(x) = \int_0^x \ln(e^t + 1) dt$.

1. Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$ et qu'elle est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $F(0)$.
3. Déterminer le signe de $F(x)$.
4. Calculer pour $x \in \mathbb{R}$, $F'(x)$.
5. Dresser le tableau de variations de F .
6. (a) Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on a : $t \leq \ln(e^t + 1) \leq \ln 2 + t$.
 (b) En déduire : $\forall x \geq 0, \quad \frac{x^2}{2} \leq F(x) \leq \frac{x^2}{2} + x \ln 2$.
 (c) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ ainsi qu'un équivalent simple de F en $+\infty$.

Solution.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $t \in [0, x]$, $t \mapsto e^t + 1 > 0$ donc $t \mapsto \ln(e^t + 1)$ est bien définie et continue. Ainsi, $F(x) = \int_0^x \ln(e^t + 1) dt$ est bien définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 Enfin, le théorème fondamental de l'analyse ?? assure que $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.
2. $F(0) = \int_0^0 \ln(e^t + 1) dt = 0$.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $t \in [0, x]$, $t \mapsto e^t + 1 > 1$ donc $\int_0^x \ln(e^t + 1) dt \geq 0$ par positivité de l'intégrale.
4. D'après le théorème fondamental de l'analyse ??, $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = \ln(e^x + 1) \geq 0$$

5. $x \mapsto e^x + 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ donc $x \mapsto \ln(e^x + 1)$ l'est aussi. Ainsi :

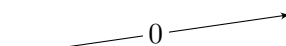
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$F'(x)$	0	+	
F			

Table 21.1

6. (a)

I.5 - Rappels : Formules

a) Primitives

Penser à réviser le tableau des primitives usuelles.

Exercice 21.5.

Déterminer des primitives des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad g(t) = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad h(t) = \frac{t}{1+t^4}.$$

Solution. 1. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}$, donc une primitive de f sur $] -1, 1[$ est :

$$F(x) = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} = -\sqrt{1-x^2}$$

2. $g(t) = \frac{t^2}{1+t^3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3t^2}{1+t^3}$, donc une primitive de g sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ est $G(t) = \frac{1}{3} \ln |1+t^3|$.

3. $h(t) = \frac{t}{1+t^4}$, on ne peut pas faire apparaître la forme $\frac{u'}{u}$ (à un facteur constant près) donc on décompose en éléments simples.

On factorise d'abord, $1+t^4$ dans $\mathbb{C}$.

Les racines sont les racines quatrièmes de $-1 = e^{i\pi}$.

Il s'agit donc de $e^{i\frac{\pi}{4}}$, $-e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$, $ie^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{3\pi}{4}}$ et $-e^{i\frac{3\pi}{4}} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} 1+t^4 &= (t - e^{i\frac{\pi}{4}})(1 + e^{i\frac{\pi}{4}})(t - e^{i\frac{3\pi}{4}})(t + e^{i\frac{3\pi}{4}}) \\ &= \left(t^2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 1\right) \left(t^2 - 2\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + 1\right) \\ &= (t^2 - \sqrt{2}t + 1)(t^2 + \sqrt{2}t + 1) \end{aligned}$$

On cherche à présent $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{t}{1+t^4} = \frac{at+b}{t^2+\sqrt{2}t+1} + \frac{ct+d}{t^2-\sqrt{2}t+1}$$

On multiplie par t et on fait tendre $t \rightarrow +\infty$, on obtient $a+c=0$.

On évalue en 0, on obtient $b+d=0$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \frac{t}{1+t^4} &= \frac{at+b}{t^2+\sqrt{2}t+1} - \frac{at+b}{t^2-\sqrt{2}t+1} \\ &= \frac{-2a\sqrt{2}t^2 - b\sqrt{2}t}{1+t^4} \end{aligned}$$

Par identification : $a=0$ et $b = \frac{-1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

D'où, $\frac{t}{1+t^4} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{t^2-\sqrt{2}t+1} - \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{t^2+\sqrt{2}t+1}$. Or $t^2 \pm \sqrt{2}t + 1 = \left(t \pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$.

Donc une primitive de h sur $\mathbb{R}$ est :

$$H(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} \sqrt{2} (\arctan(\sqrt{2}t - 1) - \arctan(\sqrt{2}t + 1)) = \frac{1}{2} \arctan(\sqrt{2}t - 1) - \frac{1}{2} \arctan(\sqrt{2}t + 1)$$

Rappel

Pour trouver une primitive de $f(x) = e^{ax} \cos(bx)$, on a deux méthodes :

1. On écrit $f(x) = \Re(e^{(a+ib)x})$ et une primitive est $F(x) = \Re\left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}\right)$.
2. On cherche une primitive sous la forme $F(x) = Ae^{ax} \cos(bx) + Be^{ax} \sin(bx)$ avec A et B des constantes réelles à déterminer.

Rappel

Pour trouver une primitive de $f(x) = \frac{1}{ax^2 + bx + c}$, on distingue trois cas :

1. Si $\Delta > 0$: $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{p}{x - \alpha} + \frac{q}{x - \beta}$ (décomposition en éléments simples).
2. Si $\Delta = 0$: $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)^2}$.
3. Si $\Delta < 0$: $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)^2 + \beta^2}$ (forme canonique) et utiliser la fonction arctan.

De manière générale, si f est une fraction rationnelle qui n'est pas directement de la forme $\frac{u'}{u}$, alors on commence par la décomposer en éléments simples.

b) Intégration par parties

Théorème 21.3.

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I et soient $a, b \in I$. Alors

$$\int_a^b u'(t) v(t) dt = [u(t) v(t)]_a^b - \int_a^b u(t) v'(t) dt.$$

Exercice 21.6.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 t^n e^t dt.$$

1. Montrer que I_n est bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer I_0 et I_1 .
3. Étudier la monotonie de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
4. a) Encadrer la fonction $t \mapsto t^n e^t$ sur $[0, 1]$.
b) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.
c) En déduire la limite de I_n en $+\infty$.
5. Montrer que $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.
6. Montrer que $I_n \sim \frac{e}{n}$.

Solution. 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $t \mapsto t^n e^t$ est continue sur $[0, 1]$ par produit de fonction continue, donc l'intégrale I_n est bien définie.

$$2. I_0 = \int_0^1 e^t dt = [e^t]_0^1 = e - 1.$$

Pour I_1 , on intègre par parties avec $u'(t) = e^t$ et $v(t) = t$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 u'(t)v(t) dt \\ &= [u(t)v(t)]_0^1 - \int_0^1 u(t)v'(t) dt \\ &= [te^t]_0^1 - I_0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

3. Pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} t^{n+1} &\leq t^n \\ \implies t^{n+1}e^t &\leq t^n e^t, \quad \text{car } e^t > 0 \end{aligned}$$

Par croissance de l'intégrale :

$$I_{n+1} \leq I_n$$

Ainsi, $(I_n)_n$ est décroissante.

4. a) Pour tout $t \in [0, 1]$,

$$0 \leq t^n e^t \leq t^n \cdot e^1 = t^n e^2$$

b) En intégrant l'égalité précédente :

$$0 \leq I_n \leq e \int_0^1 t^n dt = \frac{e}{n+1}$$

c) D'après le théorème des gendarmes $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

5. Par intégration par partie, :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 t^{n+1} e^t dt \\ &= [t^{n+1} e^t]_0^1 - \int_0^1 (n+1)t^n e^t dt \\ &= e - (n+1)I_n \end{aligned}$$

$$6. \text{ On a } I_n = \frac{e}{n+1} - \frac{I_{n+1}}{n+1} = \frac{e}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right) \text{ car } I_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{D'où, } I_n \sim \frac{e}{n+1} \sim \frac{e}{n}$$

c) Changement de variable

Théorème 21.4.

Soient ϕ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I et f une fonction continue sur $\phi(I)$. Alors, pour tous $a, b \in I$,

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t) dt.$$

2. ici il ne faut pas faire l'erreur de majorer les deux termes car on perd de l'information

Remarque

Ici on a posé $x = \phi(t)$ dans l'intégrale de gauche. Parfois, on posera le changement de variable "dans l'autre sens" : $t = \psi(x)$. Il faut alors s'assurer que ψ réalise une bijection sur des intervalles à préciser et que ψ^{-1} soit de classe $\mathcal{C}^1$. Plus précisément, si par exemple ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $\psi' > 0$ alors, en posant $a = \psi(\alpha)$ et $b = \psi(\beta)$, on a

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \, dx = \int_a^b \frac{dt}{\psi'(\psi^{-1}(t))}.$$

Proposition 21.4: À revoir.

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

1. On suppose que f est impaire. Alors, pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-a}^a f(t) \, dt = 0 \quad \implies \quad (\text{la fonction } x \mapsto \int_0^x f(t) \, dt \text{ est paire}).$$

2. On suppose que f est paire. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-x}^x f(t) \, dt = 2 \int_0^x f(t) \, dt \quad \implies \quad (\text{la fonction } x \mapsto \int_0^x f(t) \, dt \text{ est impaire}).$$

Preuve.

1. a)

$$\begin{aligned} \int_{-\alpha}^{\alpha} f(t) \, dt &= \int_{\alpha}^{-\alpha} f(-s)(-ds), \quad \text{en posant } s = -t \\ &= \int_{-\alpha}^{\alpha} f(-s) \, ds \\ &= - \int_{-\alpha}^{\alpha} f(s) \, ds \end{aligned}$$

Ainsi, $\int_{-\alpha}^{\alpha} f = - \int_{-\alpha}^{\alpha} f$ donc $\int_{-\alpha}^{\alpha} f = 0$.

- b)

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{-x} f(t) \, dt &= - \int_{-\alpha}^x f(-s) \, ds \quad \text{en posant } s = -t \\ &= \int_{-\alpha}^x f(s) \, ds, \quad \text{car } f \text{ est paire} \\ &= \int_{-\alpha}^{\alpha} f + \int_{\alpha}^x f \quad \text{relation Chasles} \\ &= \int_{\alpha}^x f \quad \text{d'après a)} \end{aligned}$$

2. À faire en exo !

□

Exercice 21.7.

Calculer les intégrales suivantes :

1. $I = \int_0^e \frac{1}{x + x \ln^2(x)} dx$

2. $I = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$

3. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx$

4. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx$

5. $I = \int_0^1 (x-1)^2(x^2+2) dx$

6. $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} dx$

7. $I = \int_0^1 \frac{x+1}{1+x+x^2} dx$

8. $I = \int_{-1}^0 \frac{2}{(2-5x)^4} dx$

9. $I = \int_{-2}^2 \frac{\operatorname{sh}(x)}{2+x^4} dx$

10. $I = \int_0^1 \sin(\sqrt{t}) dt$ (on posera $t = s^2$).

Solution. 1.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^e \frac{1}{x + x \ln^2(x)} dx = \int_1^e \frac{\frac{1}{x}}{1 + (\ln x)^2} dx \\
 &= [\arctan(\ln x)]_1^e \\
 &= \arctan 1 = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx \\
 &= \int_0^1 1 - \frac{1}{x^2+1} dx \\
 &= 1 - [\arctan(x)]_0^1 \\
 &= 1 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx \\
 &= [e^x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (-\sin x) dx, \quad \text{en intégrant par parties} \\
 &= -1 + [e^x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx, \quad \text{en intégrant par parties}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $2I = -1 + e^{\frac{\pi}{2}}$, d'où $I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}}-1}{2}$

4.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 (x-1)^2(x^2+2) \, dx = \int_0^1 (x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 2) \, dx \\
 &= \frac{1}{5} - \frac{2}{4} + \frac{3}{3} - \frac{4}{2} + 2 \\
 &= \frac{7}{10}
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} \, dx = \int_0^1 \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\
 &= \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right) \right]_0^1 \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\arctan(\sqrt{3}) - \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right) \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) \\
 &= \frac{\pi}{3\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{x+1}{1+x+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x+1+1}{1+x+x^2} \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x+1}{1+x+x^2} \, dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[\ln(1+x+x^2) \right]_0^1 + \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \\
 &= \frac{1}{2} \ln(3) + \frac{\pi}{6\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-1}^0 \frac{2}{(2-5x)^4} \, dx \\
 &= \frac{2}{15} \left[\frac{1}{(2-5x)^3} \right]_{-1}^0 \\
 &= \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{8} - \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{343}
 \end{aligned}$$

9.

$$I = \int_{-2}^2 \frac{\operatorname{sh}(x)}{2+x^4} \, dx = 0$$

car $x \mapsto \frac{\sinh x}{2+x^4}$ est impaire.

10. On pose $t = s^2 \iff s = \sqrt{t}$, car $t \in [0, 1]$, on a alors $dt = 2 \, ds$, ainsi par changement de variable

$$I = \int_0^1 \sin \sqrt{t} \, dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \sin s \, ds, \quad \text{les bornes ne changent pas car } 0^2 = 0 \text{ et } 1^2 = 1 \\
&= -2[\cos s]_0^1 \\
&= 2 - \cos 1
\end{aligned}$$

II - Sommes de Riemann

Exercice 21.8.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On veut subdiviser l'intervalle $[a, b]$ en $n + 1$ points équidistants :

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b.$$

1. Déterminer la distance h entre deux points.
2. Donner une formule pour t_k avec $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
3. Déterminer l'intégrale de la fonction en escalier de la figure ci-contre.

Solution. 1. On découpe $[a, b]$ en n sous-intervalles de même longueur, donc $h = \frac{b-a}{n}$.

2. $t_0 = a$, $t_1 = a + h$, $t_2 = t_1 + h = t_0 + 2h$.

Plus généralement, $t_k = t_0 + kh = a + k \frac{b-a}{n}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

3. On choisit φ en escalier tel que φ vaut $f(t_k)$ entre t_k et t_{k+1} pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Son intégrale correspond à la somme des aires des rectangles rouges :

$$\begin{aligned}
\int_a^b \varphi &= \sum_{k=0}^{n-1} f(t_k) h \\
&= \frac{b-a}{n} \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)}_{= S_n(f)}
\end{aligned}$$

Remarque

La méthode des rectangles (à gauche) consiste à approximer la valeur de $\int_a^b f$ par la somme des aires des rectangles :

$$S_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} f(t_k) h \approx \int_a^b f.$$

Définition 21.5.

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la somme de Riemann d'indice n associée à f sur $[a, b]$ par :

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Théorème 21.5.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Avec les notations précédentes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f) = \int_a^b f.$$

Preuve.

Dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$ (le cas continu est hors-programme).

On cherche à majorer l'erreur dans l'approximation de $\int_a^b$ par $S_n(f)$.

Par linéarité :

$$\int_a^b f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t) dt$$

Et $\int_{t_k}^{t_{k+1}} \underbrace{f(t_k)}_{\text{cste}} dt$ pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f - S_n(f) \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} (f(t) - f(t_k)) dt \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} |f(t) - f(t_k)| dt, \quad (\text{inégalités triangulaires}) \end{aligned}$$

Puisque f est de classe $\mathcal{C}^1$, on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

où $M = \max_{t \in [a, b]} |f'(t)|$ qui existe car $|f'|$ est **continue** sur le **segment** $[a, b]$.

On obtient alors :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f - S_n(f) \right| &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \underbrace{M(t - t_k)}_{\geq 0 \text{ car } t \in [t_k, t_{k+1}]} dt \\ &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{(t - t_k)^2}{2} \right]_{t_k}^{t_{k+1}} \\ &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h^2}{2} \\ &\leq M \cdot n \cdot \frac{h^2}{2}, \quad \left(\text{avec } h = \frac{b-a}{n} \right) \\ &\leq M \frac{(b-a)^2}{2n} \end{aligned}$$

Ce qui tend bien vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Cas particulier : $a = 0, b = 1$

$$\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)}_{\substack{\text{moyenne de } f \\ \text{sur } n \text{ valeurs} \\ \text{équiréparties} \\ \text{entre 0 et 1}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1$$

□

Remarque

On a aussi :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f.$$

Dans le cas particulier où $a = 0$ et $b = 1$, on obtient la formule (à retenir) suivante:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f.$$

Exercice 21.9.

Calculer les limites des suites suivantes:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} \quad , \quad U_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} \quad , \quad V_n = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2+k^2}.$$

Solution. •

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \ln 2 \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} U_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} V_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2+k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

Remarque

$$V_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) + \underbrace{\frac{1}{n} f(1)}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

Remarque

On peut majorer l'erreur qu'on fait quand on approche l'intégrale $\int_a^b f$ par la somme de Riemann $S_n(f)$. Dans la démonstration, pour f de classe $\mathcal{C}^1$, on a vu que

$$\left| \int_a^b f - S_n(f) \right| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n} = \frac{\text{cste}}{n}.$$

La méthode des rectangles converge vers $\int_a^b f$ en $O\left(\frac{1}{n}\right)$. On peut montrer que la méthode des trapèzes converge en $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

III - Formules de Taylor**Théorème 21.6: Inégalité de Taylor-Lagrange.**

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un segment $[a, b]$. Alors,

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq M_{n+1} \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \text{avec} \quad M_{n+1} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

Remarque

Il y a 3 formules de Taylor (au programme) à connaître. Elles sont toutes de la forme :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \text{erreur}$$

- Taylor-Young : si f est de classe $\mathcal{C}^1$ alors

$$\text{erreur} \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$$

Cette formule donne une information locale.

- Taylor pour les polynômes : si f est polynomiale de $\deg \leq n$ alors

$$\text{erreur} = 0$$

- Inégalité de Taylor-Lagrange : Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ alors

$$|\text{erreur}| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [0, x]} |f^{(n+1)}(t)|$$

Cette formule donne une information globale.

Preuve.

Posons, $T_n(f, a, b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k.$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété :

$$\mathcal{P}_n : \forall f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b]), |f(b) - T_n(f, a, b)| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)|$$

Initialisation :

Pour $n = 0$, il s'agit de l'inégalité des accroissements finis mais avec des hypothèses plus fortes (f de classe $\mathcal{C}^1$).
On peut la redémontrer de la manière suivante :

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^b f'(t) dt \right|, \quad \text{d'après le th. fondamental de l'analyse} \\ &\leq \int_a^b |f'(t)| dt, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_a^b M_1 dt, \quad \text{avec } M_1 = \max_{[a, b]} |f'| \\ &\leq M_1(b-a) \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+2}([a, b])$.

D'après le théorème fondamental de l'analyse, voir pk $f(b) = T_n \dots$

$$f(b) - T_{n+1}(f, a, b) = \int_a^b \underbrace{\frac{d}{dt} (f(t) - T_{n+1}(f, a, t))}_{=0 \text{ pour } t=a} dt$$

Or,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\underbrace{f(t) - T_{n+1}(f, a, t)}_{=0 \text{ pour } t=a} \right) &= f'(t) - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} k(t-a)^{k-1} \\ &= f'(t) - \sum_{k=0}^n \overbrace{\frac{f^{(k+1)}(a)}{k!}}^{(f')^{(k)}} (t-a)^k \\ &= f'(t) - T_n(f', a, b) \end{aligned}$$

Puisque, $f' \in \mathcal{C}^{n+1}$, on peut appliquer $\mathcal{P}_n$:

$$|f'(t) - T_n(f', a, t)| \leq \frac{M_{n+2}}{(n+1)!(t-a)^{n+1}}$$

où $M_{n+2} = \max_{[a, b]} |f^{(n+2)}| = \max_{[a, b]} |f^{(n+2)}|$.

Finalement par croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned} |f(b) - T_{n+1}(f, a, b)| &\leq \int_a^b |f'(t) - T_n(f', a, t)| dt \\ &\leq \int_a^b \frac{M_{n+2}}{(n+1)!} (t-a)^{n+1} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{M_{n+2}}{(n+1)!} \left[\frac{(t-a)^{n+2}}{n+2} \right]_a^b \\
&= \frac{M_{n+2}}{(n+2)!} (b-a)^{n+2}
\end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$

□

Remarque

- Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a, b]$, alors $f^{(n+1)}$ est continue sur $[a, b]$, elle est donc bornée et atteint ses bornes, ainsi $\max |f^{(n+1)}|$ existe bien.
- La partie principale dans la formule de Taylor-Young et dans l'inégalité de Taylor-Lagrange sont les mêmes. Mais dans la première, le résultat est local, tandis qu'ici, il est global.

Exercice 21.10.

1. Appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à $f(x) = \exp(x)$ et $a = 0$, pour $b \geq 0$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!}$.

Solution. 1. Pour $f : x \mapsto e^x$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(0) = e^0 = 1$$

Donc l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ donne :

$$\left| e^b - \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \right| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} b^{n+1}$$

où

$$\begin{aligned}
M_{n+1} &= \max_{t \in [0, b]} |f^{(n+1)}(t)| \\
&= \max_{t \in [0, b]} e^t \\
&= e^b, \quad \text{car } b \geq 0
\end{aligned}$$

2. Finalement,

$$\left| e^b - \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \right| \leq \frac{b^{n+1}}{(n+1)!}$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} = e^b$ par croissance comparée donc

IV - Fonctions à valeurs complexes

Définition 21.6.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. On pose $f(x) = g(x) + i h(x)$ avec g et h des fonctions continues sur $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On définit l'intégrale de f sur $[a, b]$ par:

$$\int_a^b f = \int_a^b g + i \int_a^b h.$$

Remarque

Par définition, on a donc $\Re\left(\int_a^b f\right) = \int_a^b \Re(f)$ et $\Im\left(\int_a^b f\right) = \int_a^b \Im(f)$.

Exercice 21.11.

Calculer

$$I_k = \int_0^{2\pi} e^{ikt} dt$$

selon les valeurs de $k \in \mathbb{Z}$.

Solution.

Si $k = 0$, alors

$$I_0 = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

Si $k \in \mathbb{Z}^*$ alors

$$I_k = \left[\frac{e^{ikt}}{ik} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2ik\pi} - 1}{ik} = 0$$

Proposition 21.5.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. Alors

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Preuve.

Posons $I = \int_a^b f \in \mathbb{C}$.

Si $I = 0$ alors l'inégalité triangulaire est bien vérifiée.

Sinon, mettons I sous forme polaire :

$$I = |I|e^{i\theta}$$

où $\theta \equiv \arg(I)$.

On a alors $I = e^{-i\theta} \int_a^b f(t) dt = \int_a^b e^{-i\theta} f(t) dt$, par linéarité de l'intégrale.

Or $|I| \in \mathbb{R}$, donc

$$\begin{aligned} |I| &= \Re(I) \\ &= \Re\left(\int_a^b e^{-i\theta} f(t) dt\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_a^b \underbrace{\Re(e^{-i\theta} f(t))}_{\leq |e^{-i\theta} f(t)| = |f(t)|} dt \\
&\leq \int_a^b |f(t)| dt
\end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Proposition 21.6: Inégalité des accroissements finis.

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $k \geq 0$. Si, pour tout $x \in [a, b]$, $|f'(x)| \leq k$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq k |b - a|.$$

Preuve.

Si $a \leq b$ alors

$$\begin{aligned}
|f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^b f'(t) dt \right|, \quad \text{d'après le th fondamental} \leq \int_a^b |f'(t)| dt, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\
&\leq \int_a^b k dt \\
&= k(b - a)
\end{aligned}$$

□

Remarque

- Le théorème de Rolle ne s'applique pas dans $\mathbb{C}$, donc on ne peut pas montrer cette inégalité avec l'égalité des accroissements finis.
- Il y a une version plus forte de cette proposition avec f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Proposition 21.7.

L'inégalité de Taylor-Lagrange est encore valable pour une fonction à valeurs complexes.